



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 merupakan salah satu kemampuan penting dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Praktikum ini dilakukan karena masih banyak yang belum memahami cara menghubungkan perangkat dalam satu jaringan agar dapat saling berkomunikasi dengan benar. Permasalahan yang sering muncul yaitu kesalahan pemberian IP address, subnet mask, maupun konfigurasi gateway yang menyebabkan koneksi jaringan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran tentang konfigurasi IPv4 menjadi penting sebagai dasar sebelum mempelajari jaringan yang lebih kompleks. Selain digunakan dalam lingkup pembelajaran, penerapan IPv4 juga masih banyak digunakan pada jaringan kantor, sekolah, laboratorium, dan berbagai sistem komunikasi data di dunia nyata, sehingga pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan sangat dibutuhkan.

## 1.2 Dasar Teori

IPv4 (Internet Protocol version 4) adalah protokol pengalamatan pada jaringan komputer yang digunakan agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Setiap perangkat mempunyai IP address sebagai identitas dalam jaringan. Dalam konfigurasi jaringan IPv4 terdapat komponen penting seperti subnet mask untuk membedakan network dan host, serta default gateway yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lain melalui router. Selain itu, perangkat jaringan seperti switch dan router juga berperan penting, di mana switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN sedangkan router menghubungkan beberapa jaringan berbeda.

Untuk mengatur penggunaan alamat IP agar lebih efisien digunakan konsep subnetting dengan metode CIDR seperti /24, /25, atau /26. Subnetting memungkinkan jaringan dibagi menjadi beberapa subnet sesuai dengan kebutuhan jumlah host tanpa adanya pemborosan IP address. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur pengiriman data antar subnet sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung. Pemahaman mengenai IPv4, subnetting, dan routing menjadi dasar penting dalam konfigurasi jaringan komputer.

# 2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

## 2.1 Soal

1. Tentukan:
  - Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.
  - Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:
  - Network destination
  - Netmask/prefix
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:
  - Static Routing
  - Dynamic Routing ( jika menggunakan Routing Dynamic jenis -Protokol apa yang cocok)
  - Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  - Gateway (anggap antarmuka router)
  - Interface tujuan

## 2.2 Jawaban

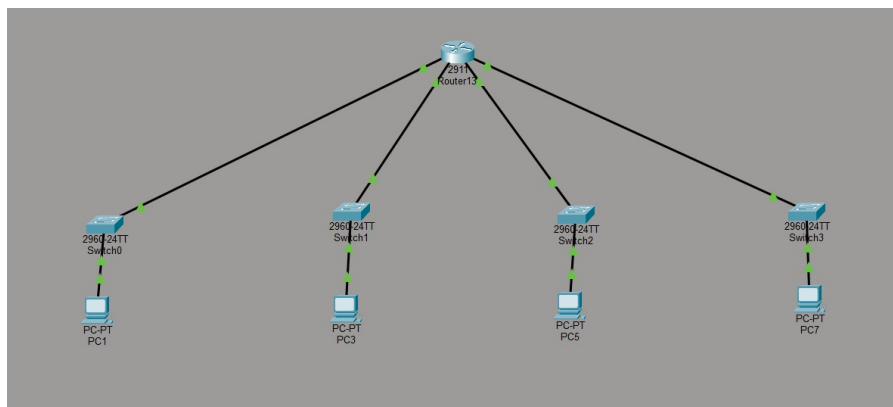
1. Soal 1
  - Departemen R&D butuh 100 host dan harus menggunakan subnet /25.  
 Network ID : 192.168.10.0/25  
 Range Host : 192.168.10.1 – 192.168.10.126  
 Broadcast : 192.168.10.127
  - Departemen Produksi butuh 50 host dan harus menggunakan subnet /26.  
 Network ID : 192.168.10.128/26  
 Range Host : 192.168.10.129 – 192.168.10.190  
 Broadcast : 192.168.10.191

- Departemen Administrasi butuh 20 host dan harus menggunakan subnet /27.  
Network ID : 192.168.10.192/27  
Range Host : 192.168.10.193 – 192.168.10.222  
Broadcast : 192.168.10.223
- Departemen Keuangan butuh 10 host dan harus menggunakan subnet /28.  
Network ID : 192.168.10.224/28  
Range Host : 192.168.10.225 – 192.168.10.238  
Broadcast : 192.168.10.239

Total subnet yang diperlukan:

- 192.168.10.0/25
- 192.168.10.128/26
- 192.168.10.192/27
- 192.168.10.224/28

## 2. Soal 2



**Gambar 1:** Topologi Jaringan

## 3. Soal 3

| Network Destination | Netmask / Prefix      |
|---------------------|-----------------------|
| 192.168.1.0         | 255.255.255.128 (/25) |
| 192.168.1.128       | 255.255.255.192 (/26) |
| 192.168.1.192       | 255.255.255.224 (/27) |
| 192.168.2.0         | 255.255.255.0 (/24)   |

4. Soal 4 Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah Static Routing dengan penerapan CIDR. Static routing dipilih karena topologi jaringan masih sederhana dan hanya menggunakan satu router utama untuk menghubungkan beberapa subnet antar departemen. Dengan jumlah jaringan yang tidak terlalu banyak, konfigurasi manual lebih mudah untuk dilakukan, lebih stabil, dan tidak membebani bandwidth dan CPU router seperti pada dynamic routing. CIDR digunakan agar pembagian alamat IP lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan setiap departemen. Contoh, departemen R&D menggunakan prefix /25 karena membutuhkan banyak host, sedangkan Keuangan cukup menggunakan /27 agar tidak terjadi pemborosan alamat IP. Setiap

subnet menggunakan interface router sebagai gateway untuk berkomunikasi dengan jaringan lain. Misal:

- Produksi : gateway 192.168.1.1
- Administrasi : gateway 192.168.1.129
- Keuangan : gateway 192.168.1.193
- R&D : gateway 192.168.2.1

Interface tujuan pada router berfungsi sebagai jalur penghubung antar subnet sehingga semua departemen dapat saling bertukar data melalui router utama.